座号:_____ 考场教室号:_____ 授课教师:_____ 专业年级:_____ 姓名:_____ 学号:_____

线 订 装

中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2020 年 春 季学期 考试科目：离散数学II 学院：信息科学与工程学院

试卷类型：A 卷 命题人: _____ 审核人：_____

考试说明：本课程为闭卷考试，共___页，除考场规定的必需用品外还可携带的文具有_____。

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一. 计算题(共 6 题，共 52 分)

1. 已知无向图 G_1 如图 1 所示，(14 分)

   (1) 求其相邻矩阵和关联矩阵(4 分)

   (2) 列出从 v_4 到 v_5 长度为 4 的所有路(2 分)

   (3) 求 G_1 的连通矩阵，(3 分)

   (4) 根据关联矩阵，求出 G_1 所有的生成树。（5 分）

2. 已知有向图 D 的关联矩阵 $\mathbf{M}=\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\1&1&0&0&0\\0&0&1&0&1\\0&0&0&1&1\end{bmatrix}$，(9 分)

   (1) 请画出对应的有向图 D；(2 分)

   (2) 列出 D 的邻接矩阵，并求出从 v_2 到 v_2 长度为 2 的路有多少条？(4 分)

   (3) 求 D 的可达矩阵。(3 分)

3. 求出 G_1 的面数和每个面的次数，并分析图 G_1 是极大平面图吗？G_1 是外平面图吗？说明理由。(6 分)

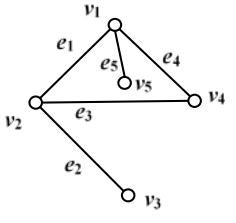


图 1 G_1

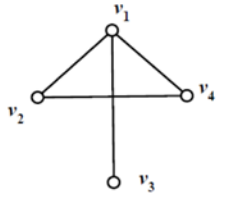


图 2 G_2

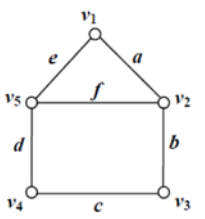


图 3 G_3

4. n 阶连通平面图 G 具有 m 条边，r 个面，(5 分)

(1) 求 G 的对偶图 G*的点数 n*，边数 m*，面数 r*; (3 分)

(2) 根据图 2，画出 G_2 的对偶图。(2 分)

5. 平面图 G_2 如图 2 所示， (6 分)

(1) 求 G_2 的色多项式 $f(G_2, k)$；(4 分)

(2) 使用最少的色数，G_2 有多少种不同的点着色方案？（2 分）

6. 无向图 G_3 如图 3 所示，求（12 分）

(1) G 中所有极小支配集及支配数 γ_0；

(2) G 中所有极小点覆盖集及覆盖数 α_0；

(3) G 中所有极大点独立集及点独立数 β_0；

(4) G 中所有极大匹配及匹配数 β_1；

(5) G 中所有极小边覆盖集及边覆盖数 α_1；

(6) G 中所有极大团及团数 ν。

二．简答题(共 5 题，共 28 分)

1. 判断图 2 和图 4 是否平面图？并说明理由。(6 分)
2. 根据如下条件，分别画出一个图 (6 分)

(1) 偶数阶的极大外平面图；

(2) 奇数阶的自对偶图；

(3) 偶数阶的极大平面图。

3. 中国海洋大学周一有 m 位教师给 n 个班上课，每位教师在同一个课时只能给一个班上课，(6 分)

(1) 建立其图模型，分别定义其点集和边集; (2 分)

(2) 如何确定周一所需安排的最少节数？(2 分)

(3) 在节数不增加的条件下至少需要几个教室？ (2 分)

4. 图 G 可以通过 k_1 种颜色完成点着色，通过 k_2 种颜色完成边着色 (6 分)

(1) 简要分析图 G 的点色数 χ 和 k_1 的关系；(2 分)

(2) 设 V_i 为着第 i 种颜色的点的集合，则 V_i 是否构成点独立集？是否成团?请说明原因 (2 分)

(3) 设 E_j 为着第 j 种颜色的边的集合，则 Ej 是否构成匹配集？说明原因。(2 分)

5. 如图 5 所示的 G_5 有完美匹配吗？请给出理由。（4 分）

学号:_____ 姓名:_____ 专业年级:_____ 授课教师:_____ 考场教室号:_____ 座号:_____
装 订 线

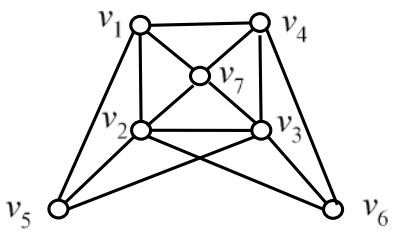


图 4　G_4

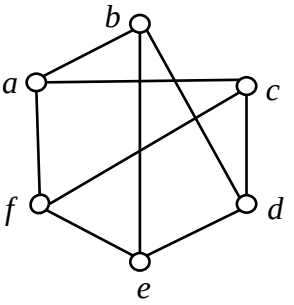


图 5　G_5

三．证明题 （共 2 题，共 14 分)

1. 设 G 是连通的简单平面图，证明 G 既是 2-面着色的，又是 2-点着色的，当且仅当 G 既是欧拉图又是二部图。(8 分)

2. 在图 G 中，M 是 G 的一个匹配，S 是与 M 对应的所有饱和点构成的集合。证明：存在一个最大匹配 M_1，使得 M_1 的饱和点集合包含 S。（6 分）

四．应用题 （共 1 题，共 6 分)

某公司为了更好适应新形势，需要对部分人员和业务进行调整，涉及 4 名员工甲、乙、丙、丁和 4 个岗位 a,b,c,d, 4 位员工的综合评价由高到低的排序是甲、丙、丁、乙。甲能胜任岗位 a,b,d，乙能胜任岗位 b,c，丙能胜任岗位 b,c，丁能胜任岗位 c。在每个岗位只需要一个员工的情况下，问：

(1) 能否为 4 位员工每人安排一个岗位，为什么？若能，请给出一个安排方案。

(2) 若不能，结合员工的综合评价，最少需要裁员多少人？分别是哪几位？

(3) 如果每个岗位都需要一个员工，每个员工只能任一个岗位，裁员后是否还需要招聘新员工？如果需要，最少招聘几位？为什么？